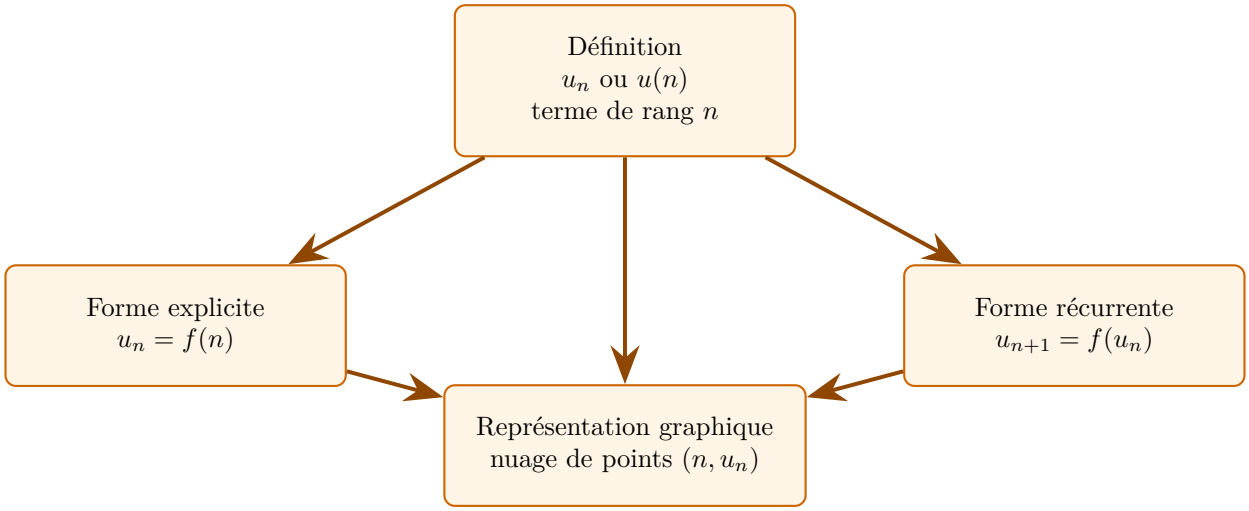
Carte Joker
Suites

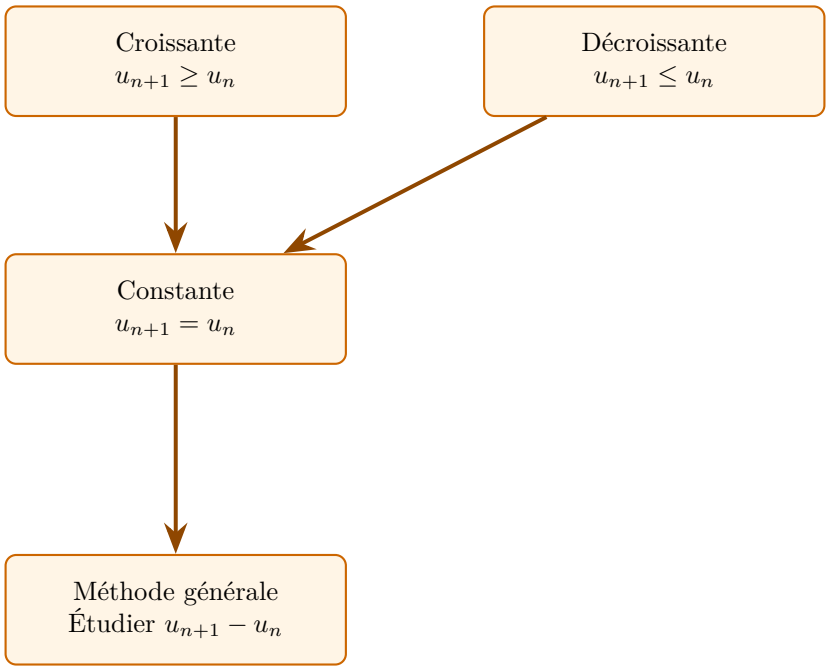
Généralités sur les suites

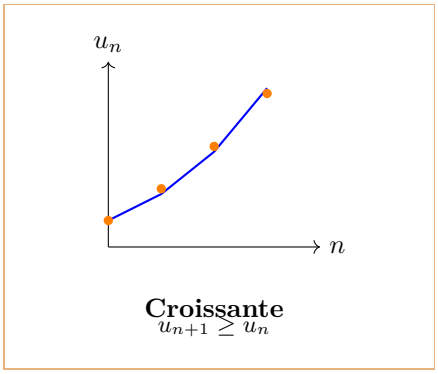


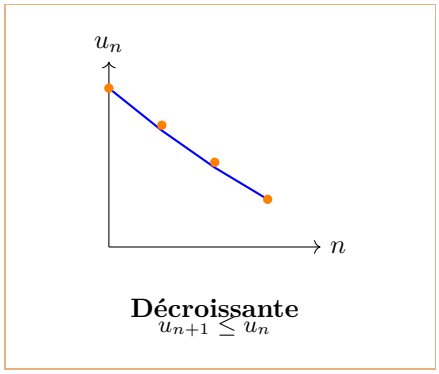
Exemple

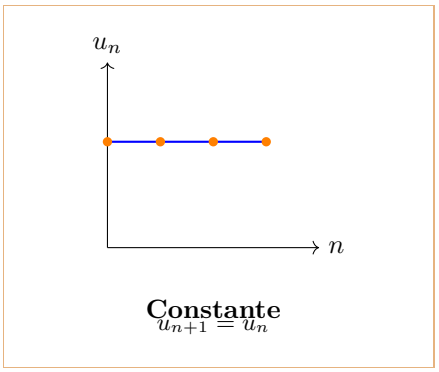
$u_n = n^2 - 3n$: points $(0,0)$, $(1,-2)$, $(2,-2)$, $(3,0)$, $(4,4)$,...

Sens de variation d'une suite







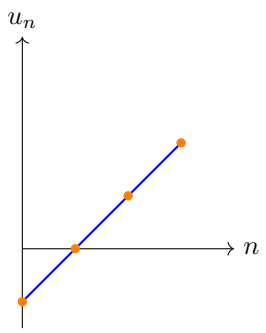


Suites arithmétiques

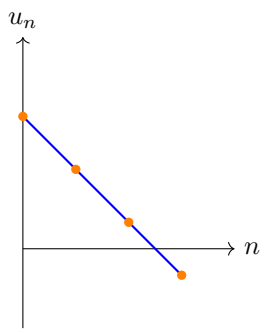
$u_{n+1} = u_n + r$
r : raison
Variation absolue constante

$r > 0$: croissante
$r < 0$: décroissante
$r = 0$: constante

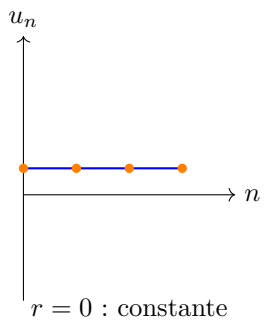
Reconnaissance
$u_{n+1} - u_n$ constant



$r > 0$: croissante
$u_{n+1} = u_n + r$



$r < 0$: décroissante
$u_{n+1} = u_n + r$



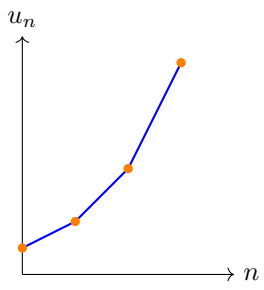
$r = 0$: constante
$u_{n+1} = u_n$

Suites géométriques ($u_n > 0$)

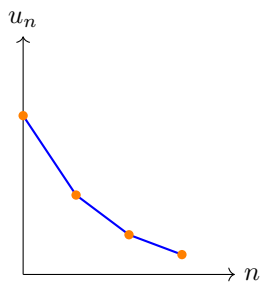
$u_{n+1} = q \times u_n$
$q > 0$: raison
Variation relative constante

$q > 1$: croissante
$0 < q < 1$: décroissante
$q = 1$: constante

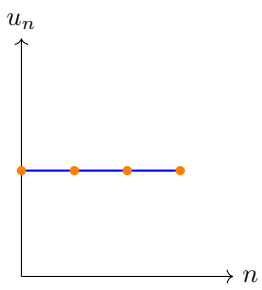
Reconnaissance
$\frac{u_{n+1}}{u_n}$ constant



$q > 1$: croissante
$u_{n+1} = q \times u_n$



$0 < q < 1$: décroissante
$u_{n+1} = q \times u_n$



$q = 1$: constante
$u_{n+1} = u_n$

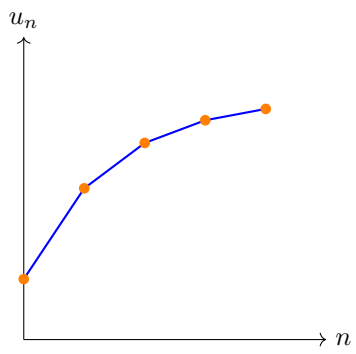
Modéliser une situation discrète

Croissance linéaire
Ajout constant
Suite arithmétique

Croissance exponentielle
Multiplication constante
Suite géométrique

Autres modèles
$u_{n+1} = a \times u_n + b$
avec $a \neq 1$ et $b \neq 0$
Ni arithmétique ni géométrique

Reconnaissance
Différence constante $\rightarrow$ arithmétique
Rapport constant $\rightarrow$ géométrique



Arithmético-géométrique $u_{n+1} = 0.5u_n + 2$
$a = 0.5 \neq 1$, $b = 2 \neq 0$

Algorithmique (sauf STD2A)

Suite arithmétique – Boucle for

```
def terme_arithmetique_for(u0, r, n):
    u = u0
    for i in range(n):
        u = u + r
    return u
```

Suite arithmétique – Boucle while

```
def terme_arithmetique_while(u0, r, n):
    u = u0
    i = 0
    while i < n:
        u = u + r
        i = i + 1
    return u
```

Suite géométrique – Boucle for

```
def terme_geometrique_for(u0, q, n):
    u = u0
    for i in range(n):
        u = u * q
    return u
```

Suite géométrique – Boucle while

```
def terme_geometrique_while(u0, q, n):
    u = u0
    i = 0
    while i < n:
        u = u * q
        i = i + 1
    return u
```

Recherche de seuil avec condition if/else

```
def seuil_arithmetique(u0, r, S):
    # Trouve le plus petit n tel que u_n >= S
    u = u0
    n = 0
    if r <= 0 and u0 < S:
        return "Pas de seuil atteint"
    else:
        while u < S:
            u = u + r
            n = n + 1
        return n
```

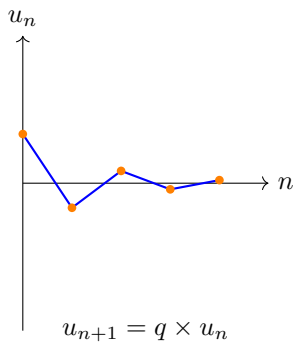
Comparaison Arithmétique / Géométrique

	Suite arithmétique	**Suite géométrique**
Relation	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q \cdot u_n$
Variation (termes positifs)	$r > 0$: croissante $r < 0$: décroissante	$q > 1$: croissante $0 < q < 1$: décroissante
Reconnaissance	$u_{n+1} - u_n$ constant	$\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ constant
Modélisation	Évolution absolue constante	Évolution relative constante
Graphique	Points alignés	Points sur une courbe exponentielle

À retenir

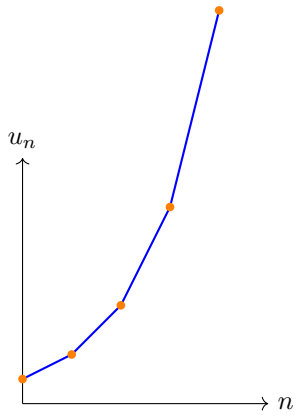
En première technologique, on utilise uniquement la relation de récurrence. L'expression explicite $u_n = u_0 + nr$ et $u_n = u_0 \times q^n$ est étudiée en terminale.

Exemples variés de suites

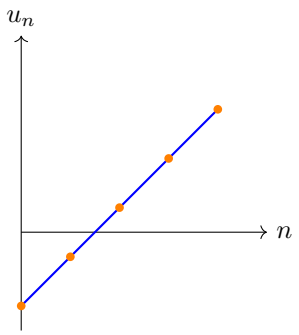


$u_{n+1} = q \times u_n$

Géométrique $q = -0.5$ (alternée)



Géométrique $q = 2$ (croissante)
$u_{n+1} = q \times u_n$



Arithmétique $r = 1$
$u_{n+1} = u_n + r$

(termes négatifs puis positifs)

Explication

- **Suite géométrique alternée** : raison négative ($q < 0$) $\rightarrow$ les termes changent de signe à chaque étape.
- **Suite géométrique croissante** : $q > 1$ et $u_0 > 0 \rightarrow$ croissance exponentielle.
- **Suite arithmétique avec termes négatifs** : u_0 négatif et $r > 0 \rightarrow$ la suite devient positive à partir d'un certain rang.